

ROS2 4일차 과제2 보고서, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. 과제2 설명
2. 과제2 구현
3. 실행 결과

1. 과제2 설명

과제2는 ROS2의 Lifecycle과 QoS를 실제 Publisher, Subscriber 코드에 적용해보고 Lifecycle 상태를 수동과 자동 두 방식으로 제어해보는 과제이다.

2. 과제2 구현

먼저 Publisher와 Subscriber는 일반 `rclcpp::Node`가 아니라 노드가 바로 동작하지 않고 상태를 거쳐서 동작하도록 `rclcpp_lifecycle::LifecycleNode`를 상속해서 만들었다.

Lifecycle 상태에 따라 수행하는 동작을 구분하기 위해 `on_configure()`, `on_activate()`, `on_deactivate()`, `on_cleanup()` 함수를 사용하였다. `on_configure()`에서는 실제 통신에 필요한 Publisher와 Subscriber를 생성하고 QoS를 설정하도록 하였다. Configure가 정상적으로 완료되면 노드는 Unconfigured 상태에서 Inactive 상태로 변경된다. 이 상태는 통신을 위한 준비는 완료되었지만 아직 실제 기능을 수행하지 않는 상태이다. Publisher의 경우 `on_activate()`가 실행되면 Lifecycle Publisher를 활성화하여 실제 메시지 전송을 시작하도록 하였다. 반대로 `on_deactivate()`가 실행되면 메시지 전송을 중지하고 다시 Inactive 상태가 되도록 하였다. `on_cleanup()`에서는 Configure 과정에서 생성했던 Publisher와 Timer 등의 자원을 제거하여 다시 Unconfigured 상태로 돌아가도록 구현하였다. Subscriber도 같은 Lifecycle 구조를 사용하였다. `on_configure()`에서 Subscriber를 생성하고 `on_activate()`가 실행된 이후에만 수신한 데이터를 처리하도록 하였다. 이를 위해 현재 Active 상태인지 확인하는 변수를 사용하여 Inactive 상태에서는 메시지를 실제 기능에 사용하지 않도록 구성하였다.

또한 Publisher와 Subscriber의 QoS를 Keep Last, Depth 5, Best Effort, Volatile로 설정하였다. Keep Last와 Depth 5를 사용하여 최근 5개의 데이터만 저장하도록 하였고 오래된 데이터를 계속 보관하지 않도록 하였다. Best Effort는 센서 데이터처럼 짧은 시간마다 새로운 데이터가 계속 들어오는 경우 하나의 데이터가 손실되더라도 다음 데이터가 바로 들어오기 때문에 모든 데이터를 재전송하는 것보다 최신 데이터를 빠르게 전달하는 것이 중요하다고 판단하여 사용하였다. Volatile은 Subscriber가 실행되기 이전의 오래된 데이터를 받을 필요가 없고 실행 이후의 최신 데이터만 받아도 충분하기 때문에 적용하였다.

Lifecycle 상태를 제어하기 위해 두 종류의 Launch 파일을 작성하였다.

수동 방식의 manual_lifecycle.launch.py에서는 Publisher와 Subscriber Lifecycle Node만 실행하도록 하였다. 따라서 Launch 파일을 실행하면 두 노드는 모두 Unconfigured 상태로 시작하며 사용자가 직접 ros2 lifecycle set 명령을 사용하여 configure와 activate 상태 전환을 수행하도록 하였다. 이를 통해 Unconfigured -> Inactive -> Active로 변경되는 Lifecycle 과정을 직접 확인할 수 있도록 하였다.

자동 방식의 auto_lifecycle.launch.py에서는 Lifecycle Node를 실행하는 것뿐만 아니라 LifecycleTransition을 사용하여 configure와 activate 상태 전환도 자동으로 수행하도록 구현하였다. 따라서 자동 Launch 파일을 실행하면 별도의 명령을 입력하지 않아도 노드가 Unconfigured 상태에서 Inactive 상태를 거쳐 최종적으로 Active 상태까지 자동으로 전환되고 통신을 시작하도록 구현하였다.

3. 실행 결과

자동 Lifecycle 실행
자동으로 Active 까지

```
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368262.636558288] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 36
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368263.636155952] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 37
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368263.636642577] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 37
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368264.636165140] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 38
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368264.636558307] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 38
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368265.636106278] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 39
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368265.636525163] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 39
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368266.636252121] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 40
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368266.636767487] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 40
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368267.636406568] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 41
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368267.636772775] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 41
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368268.636306144] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 42
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368268.636974161] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 42
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368269.636837514] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 43
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368269.636838439] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 43
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368270.636526165] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 44
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368270.636671052] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 44
[]

kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
bash: /opt/ros/humble/setup.bash: No such file or directory
bash: /home/kdh/colcon_ws/install/setup.bash: No such file or directory
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ cd ~/Desktop/colcon_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
active [3]
ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber
active [3]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ []
```

수동 Lifecycle 실행

```
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368287.636660334] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 61
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368288.636872895] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 62
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368288.636946327] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 62
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368289.636290811] [lifecycle_publisher]: Publish : sample 63
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368289.636671838] [lifecycle_subscriber]: Received : sample 63
[WARNING] [launch]: user interrupted with ctrl-c (SIGINT)
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368290.328644116] [rcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368290.328644116] [rcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368290.328644116] [rcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368290.328644116] [rcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/kdh/.ros/log/2025-09-14-13-31-51-852740-kdh-7674
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [lifecycle_publisher-1]: process started with pid [7688]
[INFO] [lifecycle_subscriber-2]: process started with pid [7691]
[[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789368311.327664541] [lifecycle_subscriber]: Lifecycle Subscriber : Unconfigured
[[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789368311.333688203] [lifecycle_publisher]: Lifecycle Publisher : Unconfigured
[]

kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
bash: /opt/ros/humble/setup.bash: No such file or directory
bash: /home/kdh/colcon_ws/install/setup.bash: No such file or directory
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ cd ~/Desktop/colcon_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
active [3]
ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber
active [3]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 node list
/launch_ros_7674
/lifecycle_publisher
/lifecycle_subscriber
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
unconfigured [1]
ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber
unconfigured [1]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ []
```

Unconfigured 상태이다. 두 번째 사진에서 Lifecycle 상태 확인 시 unconfigured [1] 상태인

걸 확인할 수 있다. 직접 configure 시 inactive 상태 확인 가능

```
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789360288.63496537]: [lifecycle_subscriber]: Received : sample 62
[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789360289.63629001]: [lifecycle_publisher]: Publish : sample 63
[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789360289.63627000]: [lifecycle_subscriber]: Received : sample 63
^C[WARNING] [launch]: user interrupted with ctrl-c (SIGINT)
[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789360290.52064416]: (rcpp): signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
[INFO] [lifecycle_subscriber-2]: process has finished cleanly [pid 7581]
[INFO] [lifecycle_publisher-1]: process has finished cleanly [pid 7580]
[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789360290.52083970]: (rcpp): signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 launch hws_pkg manual_lifecycle.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/kdh/.ros/log/2024-09-14-13-31-05/240-kdh-7674
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [lifecycle_publisher-1]: process started with pid [7674]
[INFO] [lifecycle_subscriber-2]: process started with pid [7691]
[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789360311.52766454]: [lifecycle_subscriber]: lifecycle Subscriber : Unconfigured
[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789360311.53680924]: [lifecycle_publisher]: lifecycle Publisher : Unconfigured
[lifecycle_subscriber-2] [INFO] [1789360385.52807292]: [lifecycle_subscriber]: on_configure(): inactive
[lifecycle_publisher-1] [INFO] [1789360386.75180570]: [lifecycle_publisher]: on_configure(): inactive

kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws
bash: /home/kdh/colcon_ws/install/setup.bash: No such file or directory
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ cd ~/Desktop/colcon_ws
source install/setup.bash
source install/setup.bash
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
active [3]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 node list
/lifecycle_publisher
/lifecycle_subscriber
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
unconfigured [1]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle set /lifecycle_publisher configure
Transitioning successful
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher
active [3]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber
inactive [2]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle set /lifecycle_subscriber activate
Transitioning successful
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$ ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber
active [3]
kdh@kdh: ~/Desktop/colcon_ws$
```

다음 active 시 터미널에 publisher한 값 출력